அலகு

7

அலை ஒளியியல் (WAVE OPTICS)

ஒரு காலம் இருண்டதாக இருப்பதற்கு ஒளி வீச மறுப்பது காரணமல்ல, மக்கள் காண மறுப்பதே காரணமாகும்.

– ஜேம்ஸ் ஆல்பர்ட் மிச்சனர்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- ஒளியின் அலைப்பண்பு
- ஒளி எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளி விலகல் விதிகளை நிறுவுதல்
- குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவு மற்றும் தளவிளைவு ஆகிய நிகழ்வுகள்
- உருப்பெருக்கம், பிரிதிறன் போன்ற பல்வேறு வரையறைகள்
- நுண்ணோக்கி, தொலைநோக்கி போன்ற வெவ்வேறு கருவிகள்

7.1 ஒளியைப்பற்றிய கொள்கைகள் (Theories of light)

ஒளி என்பது ஒருவகையான ஆற்றலாகும். இவ்வாற்றல் ஓரிடத்திலிருந்து, மற்றோர் இடத்திற்குப் பரவுகிறது. அறிவியல் அறிஞர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒளியைப் பற்றிய பல்வேறு கொள்கைகள் ஒளியின் தன்மையைப் பற்றி மட்டும் கூறாமல் ஒளிபரவும் முறை மற்றும் ஒளியினால் ஏற்படும் நிகழ்வுகளைப் பற்றியும் விளக்குகின்றன.

7.1.1 நுண்துகள் கொள்கை (Corpuscular theory)

ஒளியைப்பற்றிய நுண்துகள் கொள்கையை சர் ஐசக் நியூட்டன் (Sir Isaac Newton) (1672) கொடுத்தார். இதற்கு முன்பே, டெஸ்கார்டஸ் (Descartes) (1637) ஒளி எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகலை விளக்குவதற்குகாக இக்கொள்கையைப் பரிந்துரைத்தார். இக்கொள்கையின்படி ஒளி மிகச்சிறிய, நிறையற்ற (புறக்கணித்தக்க சிறிய நிறை) மற்றும் முழு மீட்சியுறும் துகள்களாக உமிழப்படுகின்றது. இவற்றுக்கு நுண்துகள்கள் (corpuscles) என்றுபெயர். நுண்துகள்கள் மிகச்சிறியவை. எனவே, ஒளிமூலம் நீண்ட காலத்திற்கு ஒளியை உமிழ்ந்தாலும், அதன் நிறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏதும் ஏற்படாது. நுண்துகள்கள் மிகவேகமாகச் செல்வதால், அவை புவியீர்ப்பு விசையினால் எவ்விதபாதிப்பையும் அடையாது. மேலும், ஒரே ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட சீரான ஊடகத்தில் நுண்துகள்களின் பாதை ஒரு நேர்கோடாகும். இந்த நுண்துகள்களின் இயக்க ஆற்றலே ஒளியின் ஆற்றலாகும். இந்த நுண்துகள்கள் விழித்திரையின்மீது மோதுவதால் பார்வை ஏற்படுகின்றது. வெவ்வேறு அளவுகள் கொண்ட நுண்துகள்கள் வெவ்வேறு வண்ணங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. நுண்துகள்கள் இரண்டு ஊடகங்களைப்பிரிக்கும் தளத்தினை அடையும்போது, அவை ஈர்க்கப்படலாம் அல்லது விலக்கப்படலாம். ஊடகத்தினால் நுண்துகள்கள் விலக்கப்பட்டால் ஒளி எதிரொளிப்பும், ஈர்க்கப்பட்டால் ஒளிவிலகலும் ஏற்படுகின்றது.

ஒளியானது அடர்குறைஊடகத்தில் வேகமாகவும், அடர்மிகுஊடகத்தில் மெதுவாகவும் செல்வதற்கான காரணத்தை இக்கொள்கையால் விளக்கமுடியவில்லை. மேலும், குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவு மற்றும் தளவிளைவு போன்ற நிகழ்வுகளையும் இக்கொள்கையால் விளக்கமுடியவில்லை.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 53 19-12-2022 17:05:29